

Atividade: Decifrando um Circuito Lógico

Tema: Soma e Subtração com Circuitos Digitais

Objetivo: Analisar um circuito lógico e descobrir seu funcionamento.

Parte 1 – Exploração

Complete a tabela testando valores simples:

Modo | A | B | Saída | C4

Parte 2 – Hipóteses

1. Quando Modo = 0, qual operação ocorre?
2. Quando Modo = 1, o que muda?
3. O circuito faz sempre a mesma operação?

Parte 3 – Caminho do B

As entradas B passam por uma porta lógica com o Modo.

1. Qual porta lógica?
2. O que acontece com B quando Modo = 0?
3. E quando Modo = 1?

Parte 4 – Investigação

A = 0101, B = 0011, Modo = 1

1. Novo B (após a lógica): _____
2. A + (novo B): _____
3. Isso corresponde a soma ou subtração?

Parte 5 – Complemento de 2

1. Inverter bits gera: _____
2. É necessário somar: _____
3. Nome do processo: _____

Parte 6 – Conclusão

1. Como o circuito faz subtração?
2. Papel do Modo:

Modo 0 -> _____

Modo 1 -> _____

Parte 7 – Apresentação

Apresente em sala explicando o funcionamento do circuito.